



# Chameleon

Adli Bilişim İmaj Alma Aracı  
Proje Anlatım Dokümanı

## 1. Proje Özeti

Chameleon, bir bilgisayarın diskini, dosyalarını ya da belleğini (RAM) **bozmadan, SHA-256 ile bütünlüğü kanıtlanabilir** şekilde kopyalayan bir dijital adli bilişim (digital forensics) aracıdır. Adli bilişim uzmanlarının sahada veya uzaktan delil topladığı senaryolar için geliştirilmiştir; hem teknik ekiplerin hem de teknik bilgisi sınırlı kişilerin (örn. incelenen cihazın sahibi) güvenle kullanabileceği bir arayüze sahiptir.

## 2. Problem ve Motivasyon

Dijital adli bilişim incelemelerinde, bir delilin mahkemede geçerli sayılabilmesi için alınma sürecinin bütünlüğünün kanıtlanabilir olması gerekir: veri değiştirilmemiş olmalı, her adım kayıt altına alınmalı (chain of custody) ve alma yöntemi savunulabilir olmalıdır. Mevcut ticari araçlar ya çok pahalıdır ya da hedef cihaza yazılım kurulmasını gerektirir. Chameleon, hedef cihaza hiçbir şey kurmadan (sadece standart bir SSH sunucusu yeterli), ağ üzerinden veya sahada, güvenlik ve delil bütünlüğü standartlarına uygun şekilde imaj almayı hedefler.

## 3. Temel Özellikler

### İki Alma Yöntemi

- **SSH ile Uzak İmaj Alma:** Linux ya da Windows hedeften, tam disk (parça parça, her parça yazılmadan önce SHA-256 ile doğrulanır; bağlantı koparsa kaldığı yerden devam edebilir) ya da tek dosya/klasör alır.
- **RAM İmajı Alma:** Bu bilgisayarın kendi belleğini yerel olarak alır -- tek bir programın belleği (Process Dump) ya da tüm sistem belleği (Full).

### Üç Bağlantı Yöntemi

- **Doğrudan / Port Yönlendirme** -- hedefe ağ üzerinden doğrudan ulaşılabildiğinde, en basit ve hızlı yol.
- **VPN** -- operatör zaten hedef ağa VPN ile bağlıysa.
- **Tor (Acil Durum)** -- hedef ağa hiçbir erişim/yetki olmadığında son çare: sahaya götürülen taşınabilir bir kit, hedef cihazda çalıştırılınca Tor ağı üzerinden yalnızca operatörün özel anahtarına açık bir bağlantı noktası (.onion adresi) oluşturur.

### Bütünlük ve Delil Zinciri (Chain of Custody)

- Her blok/dosya, diske yazılmadan önce SHA-256 ile doğrulanır.
- Her önemli olay (başlangıç/bitiş, yazma engelleme, bağlantı kopması/devamı, hangi ağ yolunun kullanıldığı vb.) zaman damgalı olarak kayıt altına alınır.
- İşlem sonunda vaka bilgileri, hedef bilgisi, hash, boyut ve tam delil zinciri olay listesini içeren bir rapor (JSON + yazdırılabilir HTML) otomatik üretilir.
- Bugüne kadar alınan tüm imajlar tek bir "Vaka Geçmişi" listesinde izlenebilir.

## Rol Bazlı Arayüz

Uygulama açılışta "Operatörüm" / "Bu Cihaz İnceleniyor" diye sorar. Sahadaki, teknik bilgisi olmayan bir kişi için tüm araç seti gizlenip sadece 3 adımlık, sade bir bağlantı sihirbazı gösterilir -- bu, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik açısından bilinçli bir tasarım kararıdır.

## 4. Teknik Mimari

Uygulama Python ve PySide6 (Qt) ile geliştirilmiştir, tek bir çalıştırılabilir dosya (.exe) olarak paketlenir -- kullanıcı Python kurmadan çift tıklayarak kullanabilir. Mimari üç ana katmandan oluşur:

- **launcher/** -- sol menülü ana arayüz, yöntem seçimi, rol yönlendirmesi.
- **engines/ssh\_engine/** -- paramiko tabanlı SSH bağlantısı, disk/dosya alma mantığı, Tor entegrasyonu (embedded Tor binary + stem kütüphanesi).
- **engines/ram\_engine/** -- Windows'a özgü RAM imajlama motoru.
- **shared/** -- ortak tasarım sistemi (renk paleti, bileşen kütüphanesi), ortak rapor şeması, delil zinciri log modülü -- tüm motorlar aynı yerden besleniyor, kod tekrarı yok.

## 5. Güvenlik ve Adli Bilişim Standartlarına Uyum

Proje boyunca güvenlik, sadece bir "özellik" değil, aracın tüm değerinin dayandığı temel olarak ele alınmıştır. Uygulanan somut önlemlerden bazıları:

- Kullanıcıdan gelen tüm değerler, uzak komutlara gömülmeden önce kaçırılır (shell/PowerShell enjeksiyonuna karşı).
- SSH sunucu kimlik doğrulaması: varsayılan olarak sıkı modda çalışır; "ilk bağlantıda güven, sonra karşılaştır" (TOFU) modeli, sunucunun kimliği sonradan değişirse bağlantıyı yine de reddeder.
- Delil zinciri log'u, incelenen cihazdan gelen verilerle (örn. özel karakterli dosya adları) manipüle edilemeyecek şekilde sağlamlaştırıldı.
- Parolalar hiçbir zaman komut satırına yazılmaz; şifreli SSH kanalı üzerinden iletilir.
- Tor bağlantısında kimlik doğrulama (client authorization) zorunludur -- .onion adresini ele geçiren biri, operatörün özel anahtarı olmadan bağlanamaz; sahadaki kişi de yapıştırdığı anahtarı bir "parmak izi" koduyla operatöre telefonla teyit ettirebilir.
- Kod tabanı, farklı uzman bakış açılarıyla (adli bilişim metodolojisi, güvenlik mimarisi, saldırgan/pentest bakış açısı, kod kalitesi) sistematik olarak denetlendi; bulunan gerçek açıklar (ör. rapordaki doğrulama durumunun hiç güncellenmemesi, delil zinciri log'una sahte kayıt enjekte edilebilmesi) tespit edilip düzeltildi.

## 6. Projedeki Rolüm ve Katkılarım

Projede teknik yönlendirme ve karar verici rolünü üstlendim. Ekip hâlindeyken mimari ve tasarım kararlarını (bağlantı yöntemleri, güvenlik yaklaşımı, kullanıcı deneyimi) ben belirledim, geliştirme sürecini yönlendirdim; şu anda projeyi tek başıma yönetiyorum. Somut katkılarımdan bazıları:

- **Mimari kararlar:** Aynı uygulamanın operatör ve hedef tarafında farklı davranması gerektiğine (rol bazlı arayüz) karar verdim; bağlantı yöntemlerinin (Doğrudan/VPN/Tor) kapsamını ve önceliğini belirledim.
- **Güvenlik değerlendirmesi:** Delil bütünlüğünü zedeleyecek bir öneriyi (hedef cihaza log yazılması) reddettim; sunucu kimlik doğrulamasının esnetilebileceği ama sonradan değişen bir kimliğin asla sessizce kabul edilmemesi gerektiğine karar verdim.
- **Gerçek ortamda test:** Özellikleri gerçek SSH hedeflerinde ve gerçek Tor ağı üzerinden bizzat test ederek, kod incelemesinde görünmeyen gerçek kullanım hatalarını (form kaybı, yanlış kaydırma davranışı gibi) yakaladım.
- **Kalite ve güvenlik süreci:** Kod tabanının çok yönlü bir denetimden geçmesini sağladım, bulunan bulguları önceliklendirip hangilerinin düzeltileceğine karar verdim.
- **Kullanıcı deneyimi:** Teknik olmayan bir kullanıcının karşılaşacağı arayüz akışlarını (sihirbazlar, hata mesajları, bilgilendirme içerikleri) baştan sona gözden geçirip yönlendirdim.

---

Bu doküman, Chameleon projesinin mevcut durumunu özetlemek amacıyla hazırlanmıştır.